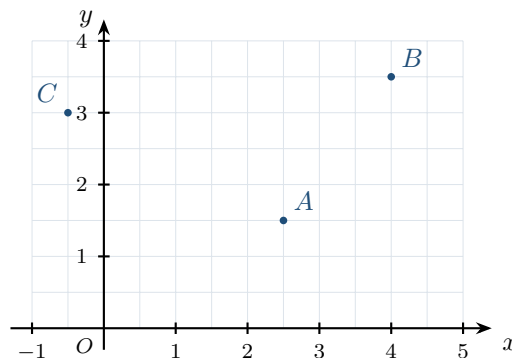


Fonctions

Vérification des acquis de troisième

Exercice 1 — Lire des coordonnées

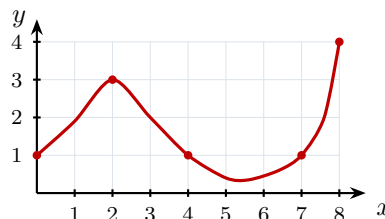
Soit le repère ci-contre. Lire les coordonnées des points A , B et C .



Exercice 2 — Lire graphiquement des images et des antécédents

Soit f la fonction dont on donne ci-contre la représentation graphique. Lire graphiquement :

- a) l'image de 8 ; b) l'image de 4 ;
c) les antécédents éventuels de 1.



Exercice 3 — Calculer des images

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5(x - 1)(2 - x)$. Calculer l'image de :

- a) 10 b) -3 c) 0

Exercice 4 — Utiliser un programme de calcul

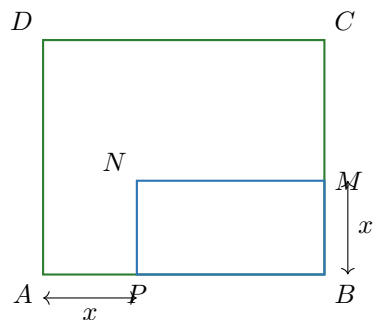
On considère le programme de calcul ci-contre.

- 1) Quel sera le résultat final si l'on choisit 9 comme nombre de départ ?
- 2) Donner l'expression du résultat en fonction de x si l'on choisit x comme nombre de départ.

- Choisir un nombre.
- Retrancher 5 à ce nombre.
- Mettre le résultat au carré.
- Ajouter 3 au résultat précédent.

Exercice 5 — Modéliser avec une expression algébrique

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 6$ et $AD = 5$. M est un point de $[BC]$, P le point de $[AB]$ tel que $AP = BM$, et $BMNP$ est un rectangle. On pose $x = BM$. Exprimer l'aire du rectangle $BMNP$ en fonction de x .



Partie 1 : Notion de fonction

1) Définition

Définition :

D est une partie de l'ensemble $\mathbb{R}$ des réels.

Définir une **fonction** f sur D , c'est associer à chaque réel x de D **un réel et un seul**, appelé l'**image** de x et noté $f(x)$.

D est appelé l'**ensemble de définition** de la fonction (ensemble des valeurs de x dont l'image existe).
On note :

$$f : \begin{array}{ccc} D & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

Remarque :

Une fonction est généralement désignée par l'une des lettres $f, g, h, \dots$

2) Image et antécédent

Définition :

Soit f une fonction définie sur D et $x \in D$.

- Le réel $f(x)$ est l'**image** de x par f .
- Si $f(a) = b$, on dit que a est un **antécédent** de b par f .

Remarque :

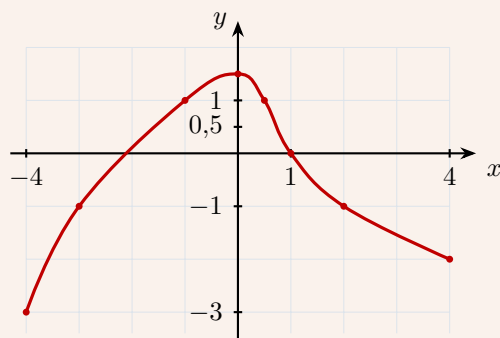
- Un nombre possède une **unique image**.
- Cependant, un nombre peut avoir 0, 1 ou **plusieurs antécédents**.

Partie 2 : Les différents modes de définition d'une fonction

Une fonction peut être donnée par un **graphique**, par un **tableau de valeurs** ou par une **formule**.

1) Fonction définie par un graphique

Exemple : une fonction f définie par un graphique



Le nombre -3 a pour image -1 , donc $f(-3) = -1$: le point $(-3; -1)$ appartient à la courbe de f .

Dire que $f(-3) = -1$ signifie aussi que l'**antécédent** de -1 est -3 .

On lit de plus $f(-4) = -3$ et $f(1) = 0$. On note :

$$f : -3 \mapsto -1 ; f : -4 \mapsto -3 ; f : 1 \mapsto 0$$

L'ensemble de définition de f est l'intervalle $[-4; 4]$.

2) Fonction définie par un tableau

Exemple : une fonction g définie par un tableau

Nombres x	-4	-1	0	2	3
Images $g(x)$	5	4	1	2	4

L'ensemble de définition de g est $\{-4; -1; 0; 2; 3\}$.

Le nombre 0 a une seule image : 1 .

$g(-1) = 4$ et $g(3) = 4$, donc les antécédents de 4 par g sont -1 et 3 . On note :

$$g : 0 \mapsto 1 ; g : -1 \mapsto 4 ; g : 3 \mapsto 4$$

3) Fonction définie par une formule

Exemple : une fonction h définie par une formule

La fonction h associe à un réel x quelconque le nombre $h(x) = 2x^2 + 3x - 5$. L'ensemble de définition de h est $\mathbb{R}$.

Pour calculer l'image de -2 , on remplace x par -2 dans $h(x)$:

$$h(-2) = 2 \times (-2)^2 + 3 \times (-2) - 5 = -3, \quad \text{soit } h(-2) = -3.$$

$$h(0) = 2 \times 0^2 + 3 \times 0 - 5 = -5, \quad \text{soit } h(0) = -5.$$

On note : $h : -2 \mapsto -3 ; h : 0 \mapsto -5$.

Partie 3 : Courbe représentative d'une fonction**1) Définition****Définition :**

f est une fonction définie sur D . Dans un repère, la **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ de f est l'ensemble des points $M(x; y)$ avec $y = f(x)$.

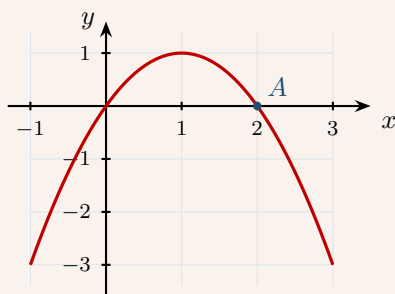
- l'abscisse x décrit l'ensemble de définition D ;
- l'ordonnée y est l'image de x par f .

Autrement dit : $M(x; y) \in \mathcal{C}_f$ si et seulement si $x \in D$ et $y = f(x)$.

On dit que la courbe $\mathcal{C}_f$ a pour **équation** $y = f(x)$ dans le repère choisi.

2) Appartenance d'un point à la courbe**Exemple : équation de la courbe représentative**

f est la fonction définie sur $[-1; 3]$ par $f(x) = -x^2 + 2x$; l'équation de $\mathcal{C}_f$ est $y = -x^2 + 2x$.



Le point $A(2; 0)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

Oui, car $2 \in [-1; 3]$ et $f(2) = -2^2 + 2 \times 2 = 0$.

Le point $B(3; -5)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

Non, car $f(3) = -3^2 + 2 \times 3 = -3 \neq -5$.

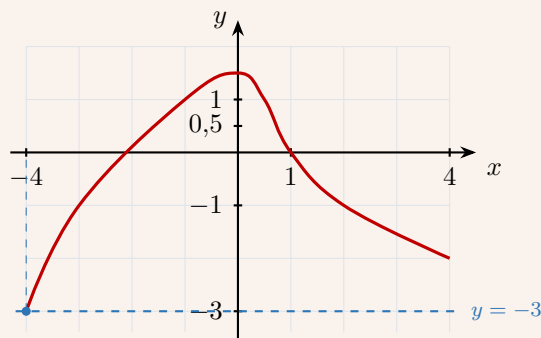
Partie 4 : Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Dans cette partie, f désigne la fonction représentée par la courbe $\mathcal{C}_f$ de l'Exemple 1.

1) Résoudre graphiquement une équation

Méthode 1 : résoudre $f(x) = k$

Résoudre $f(x) = k$, c'est chercher les **antécédents** de k par f : on trace la droite horizontale d'équation $y = k$ et on lit les abscisses de ses points d'intersection avec $\mathcal{C}_f$.



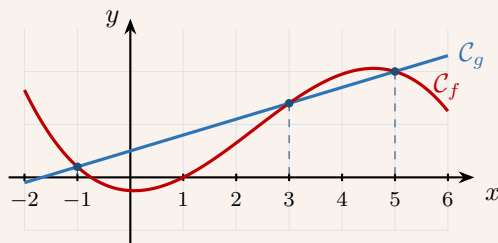
Exemple : résoudre $f(x) = -3$. La droite $y = -3$ coupe $\mathcal{C}_f$ en un seul point, d'abscisse -4 :

$$S = \{-4\}.$$

Sur la même courbe : $f(x) = 0$ donne $S = \{-2; 1\}$ (-2 valeur approchée) ; $f(x) = 2$ donne $S = \emptyset$ (la courbe ne dépasse pas $1,5$).

Méthode 2 : résoudre $f(x) = g(x)$

On repère les **points d'intersection** des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$; les solutions sont les **abscisses** de ces points.



Exemple : les deux courbes se coupent aux points d'abscisses -1 , 3 et 5 :

$$S = \{-1; 3; 5\}.$$

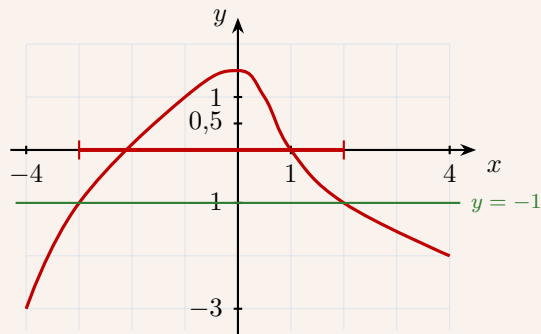
Remarque :

- Par lecture graphique, les solutions sont **approchées**.
- Une équation peut **ne pas avoir de solution**.

2) Résoudre graphiquement une inéquation

Méthode 1 : résoudre $f(x) \geq k$

On trace la droite $y = k$ (fonction constante $g(x) = k$) et on lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ **situés sur ou au-dessus** de cette droite.



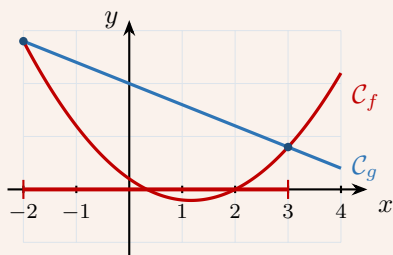
Exemple : résoudre $f(x) \geq -1$. $\mathcal{C}_f$ est sur ou au-dessus de $y = -1$ pour $x \in [-3; 2]$:

$$S = [-3; 2].$$

Sur la même courbe : $f(x) < 0$ donne $S = [-4; -2[\cup]1; 4]$; $f(x) \geq 2$ donne $S = \emptyset$.

Méthode 2 : résoudre $f(x) \leq g(x)$

On repère les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ **situés sur ou au-dessous** de $\mathcal{C}_g$.



Exemple : $\mathcal{C}_f$ est sur ou au-dessous de $\mathcal{C}_g$ pour $x \in [-2; 3]$:

$$S = [-2; 3].$$

Remarque :

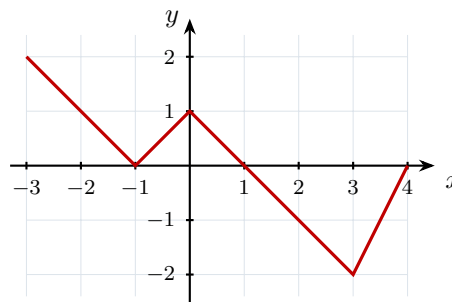
- Il faut examiner **chaque borne** pour savoir si elle appartient ou non à l'ensemble des solutions.
- Lorsque les solutions forment **plusieurs intervalles**, on les relie par le symbole $\cup$.

Exercices

Exercice 1

Soit f la fonction représentée ci-contre.

1. a. Donner l'ensemble de définition de f .
- b. Déterminer $f(2)$, $f(-1)$ et $f(0)$.
- c. Déterminer les antécédents de 1, de 0 et de 3 par f .



Exercice 2

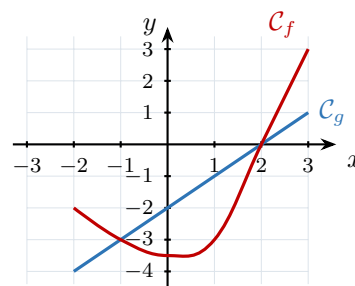
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- 1) Donner l'équation de la courbe $\mathcal{C}_f$.
- 2) Calculer $f(1)$, $f(-2)$ et $f(0)$.
- 3) a. Le point $A(2; -3)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$? b. Le point $B(-1; -6)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

Exercice 3 — Résolution graphique

Soient les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur l'intervalle $[-2; 3]$. Résoudre les équations ou inéquations suivantes :

1. a. $f(x) = 3$; b. $f(x) = -3$; c. $f(x) = 4$; d. $f(x) = g(x)$.
2. a. $f(x) \leq 0$; b. $f(x) > -3$; c. $f(x) \geq g(x)$.



Exercice 4 — Antécédents et calculs

- 1) Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 6$. Déterminer les antécédents des nombres : a) 3 b) -4.
- 2) On considère g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (2x - 3)(x - 5)$. Déterminer les antécédents de 0.

Résumé

Notion	Définition	Exemple
Fonction	À chaque réel x de D , un seul réel noté $f(x)$.	$f(x) = 2x^2 + 3x - 5$
Ensemble de définition	Réels x qui possèdent une image.	$D = [-4; 4]$
Image / antécédent	$f(a) = b$: b image de a , a antécédent de b .	$f(-3) = -1$
Courbe $\mathcal{C}_f$	points $M(x; y)$ avec $y = f(x)$.	$y = -x^2 + 2x$
$f(x) = k$	antécédents de k (lecture graphique).	$f(x) = -3 \Rightarrow S = \{-4\}$
$f(x) = g(x)$	abscisses des points d'intersection.	$S = \{-1; 3; 5\}$
$f(x) \geq k$	x où $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $y = k$.	$f(x) \geq -1 \Rightarrow [-3; 2]$